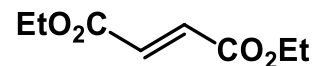


Węglowodory nienasycone i cykloaddycje

Węglowodory **A**, **B**, **C** i **D** zawierają 88,24%_{mas.} węgla i mają tę samą masę molową. Wszystkie ulegają reakcji ozonolizy tworząc co najmniej dwa produkty. W wyniku pełnego uwodornienia **A**, **B** i **C** na katalizatorze palladowym powstaje ten sam produkt zawierający 83,33%_{mas.} węgla. Uwodornienie **D** w tych samych warunkach prowadzi do węglowodoru zawierającego 85,71%_{mas.} węgla. Spośród wymienionych węglowodorów tylko związek **B** jest chiralny, ale nie zawiera on asymetrycznego atomu węgla (centrum stereogenicznego).

Związek **A** w wyniku ogrzewania z fumaranem dietylu (rysunek) prowadzi do powstania dwóch chiralnych produktów **A1** i **A1'**, które są względem siebie diastereoizomerami. W wyniku ozonolizy (O_3) **A1** i **A1'**, zakończonej dodaniem siarczku dimetylu (reduktora), powstają dwa chiralne produkty **A2** i **A2'** o masie molowej 272 g·mol⁻¹.



fumaran dietylu

Związek **B** ogrzewany z fumaranem dietylu (160 °C, probówka ciśnieniowa) również ulega reakcji cykloaddycji prowadząc do czterech chiralnych produktów (**B1**, **B1'**, **B1''**, **B1'''**), w których grupy estrowe są w położeniu *trans*. Wynika to ze stereospecyficznego przebiegu takich reakcji i konfiguracji użytego diestru (*E*). Dodatkowo wiadomo, że związki **B1** oraz **A1** różnią się wielkością pierścienia. W wyniku ozonolizy czterech cykloadduktów otrzymanych z **B** powstają dwa diastereoizomeryczne produkty **B2** i **B2'** o masie molowej 228 g·mol⁻¹ oraz inny związek małowczątkowy. Ponadto wiadomo że na widmie ¹³C NMR węglowodoru **B** widoczne są trzy sygnały, natomiast w widmie ¹H NMR znajdują się dwa multiplety.

Związek **C** ulega cykloaddycji z azydkiem benzylu (PhCH₂N₃), katalizowanej najczęściej solami miedzi, tworząc dwa achiralne produkty **C1** i **C2**, przy czym regioizomer **C1**, w którym podstawniki są bardziej oddalone od siebie, powstaje w zdecydowanej przewadze. Cykloaddukty te zawierają pierścień heteroaromatyczny. Ponadto wiadomo że węglowódor **C** ulega deprotonowaniu pod wpływem silnych zasad np. LDA (diizopropylamidek litu), *n*BuLi.

Związek **D** w obecności chloroformu oraz *t*BuOK tworzy achiralny cykloaddukt **D1** zawierający 47,02%_{mas.} chloru. W reakcji ozonolizy węglowodoru **D**, zakończonej dodaniem siarczku dimetylu, jednym z produktów jest związek **D2** o masie molowej 70 g·mol⁻¹.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0, N – 14,0 i Cl – 35,5.

Polecenia:

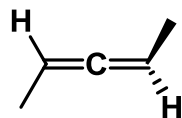
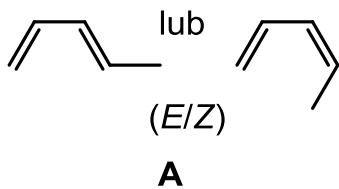
- Ustal wzór sumaryczny węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**.
- Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **A1**, **A2**, **B1**, **B2**, **C1**, **C2**, **D1**, **D2**.
- Podaj strukturę nietrwałego, pierwotnego produktu cykloaddycji O_3 do **D**.

- d.* Do związku **D2** dodano odczynnik wygenerowany w reakcji **C** z *n*BuLi. Podaj produkt tej reakcji.
- e.* Podaj strukturę głównego produktu reakcji **A2** lub **A2'** katalizowanej zasadą np. piperydyną. Masa molowa tego produktu wynosi $254 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Rozwiązanie zadania B6

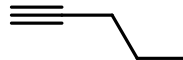
a. Wzór sumaryczny węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**: C_5H_8

b.



B

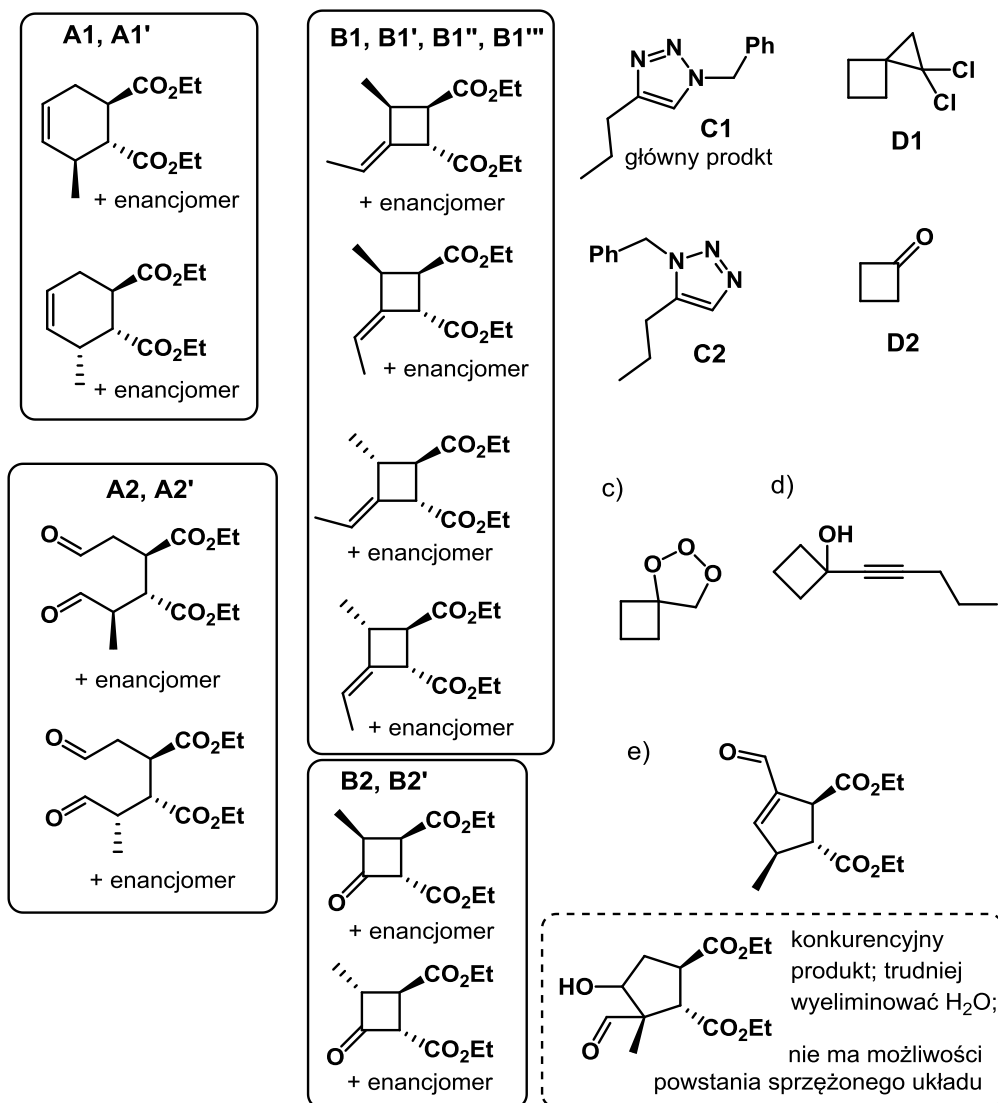
przykład chiralności
osiowej



C

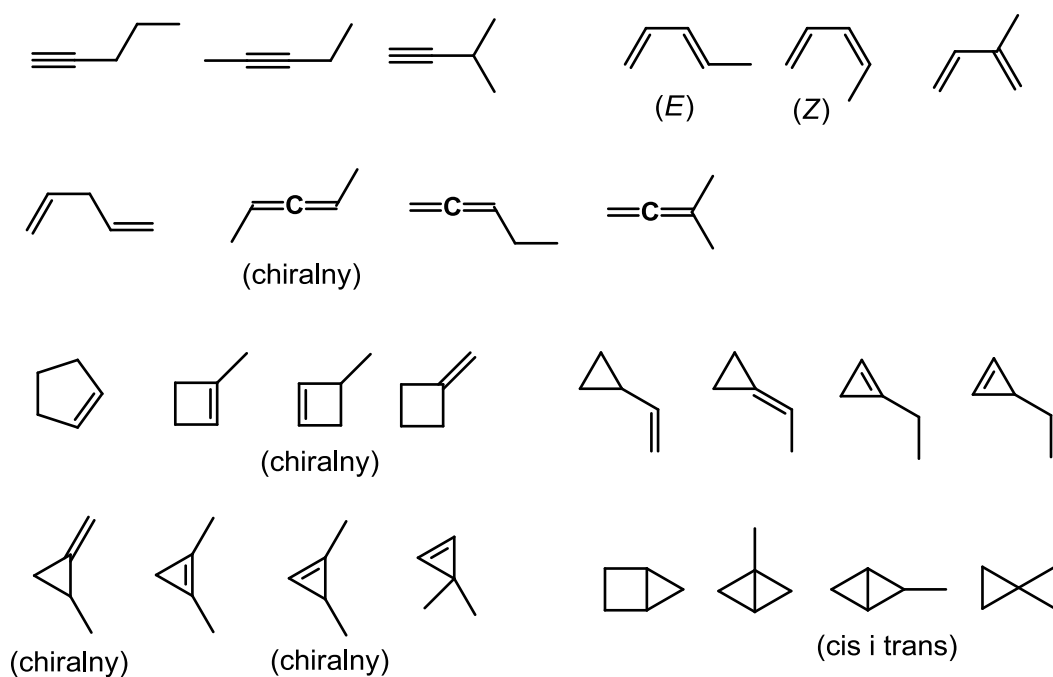


D



Dodatkowe informacje:

Wszystkie możliwe węglowodory o wzorze sumarycznym C₅H₈:



Alleny są szczególną grupą nienasyconych węglowodorów, które mogą ulegać reakcjom [2+2] cykloaddycji z akceptorami Michaela w warunkach termicznych (wysoka temperatura). Tego typu cykloaddycje [2+2] z innymi alkenami wymagają na ogół aktywacji fotochemicznej.